문제 1.105

$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$와 분배법칙 $U \times (V + W) = U \times V + U \times W$, 반교환법칙 $V \times W = -W \times V$을 이용하여 다음을 계산하여라.

a. $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)$

b. $j \times (i + k)$

c. $(2i + 3k) \times (ai + bj + ck)$

기저 vector의 cross product

교재 § 1.9 (Geometric applications)

- i, j, k로 전개하고 기저끼리의 **cross product**를 대입한다. 순서가 바뀌면 부호가 바뀐다: $j \times i = -k$, $i \times k = -j$, $k \times j = -i$.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $i \times j = k = (0, 0, 1)$
- **(b)** $j \times (i + k) = j \times i + j \times k = -k + i = (1, 0, -1)$
- **(c)** $(2i + 3k) \times (ai + bj + ck) = 2b\ (i \times j) + 2c\ (i \times k) + 3a\ (k \times i) + 3b\ (k \times j)$ $= 2bk - 2cj + 3aj - 3bi = (\ -3b,\ 3a - 2c,\ 2b)$
- 검산: 1.104의 공식으로 재계산한다. $U = (2, 0, 3)$, $W = (a, b, c)$에서 $(0 \cdot c - 3b,\ 3a - 2c,\ 2b - 0)$. 일치 ✓